

Clase 02 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

Recordatorio

- Un vector en $\mathbb{R}^n$ es una n-tupla de números reales:

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle.$$

- Si

$$\mathbf{u} = \langle u_1, \dots, u_n \rangle, \quad \mathbf{v} = \langle v_1, \dots, v_n \rangle,$$

la suma se define por componentes:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n \rangle.$$

- Si $c \in \mathbb{R}$ y

$$\mathbf{v} = \langle v_1, \dots, v_n \rangle,$$

entonces

$$c\mathbf{v} = \langle cv_1, \dots, cv_n \rangle.$$

Combinaciones lineales

Un vector $\mathbf{v}$ es combinación lineal de $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ si existen escalares $c_1, \dots, c_k$ tales que

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_k\mathbf{u}_k.$$

Ejemplo: Considere los vectores $\mathbf{v} = \langle 2, 3, 0 \rangle$ y $\mathbf{u} = \langle -3, 1, 0 \rangle$.

- Encuentre una combinación lineal de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$.
- ¿Es $\langle 5, -3, 2 \rangle$ combinación lineal de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$?

Conjunto generado

Dado un conjunto de vectores $S = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$, el conjunto generado por S es

$$\text{Gen}(S) = \{c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_k\mathbf{u}_k \mid c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

Es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores de S .

Ejemplo: ¿A qué corresponde el conjunto generado por un solo vector?, ¿y por dos vectores?

Geometría y álgebra de vectores

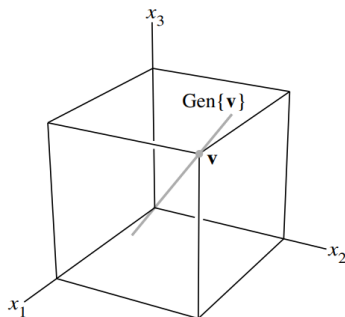


FIGURA 10 $\text{Gen}\{v\}$ como una recta que pasa por el origen.

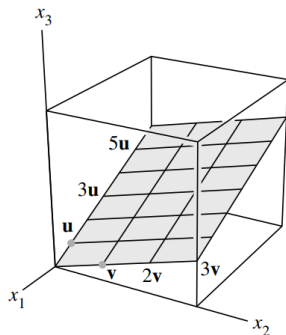


FIGURA 11 $\text{Gen}\{u, v\}$ como un plano que pasa por el origen.

Ejemplo: Determine si el vector $\langle 3, 1 \rangle$ pertenece al conjunto generado por $\{\langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$.

Producto punto, norma y ortogonalidad

Definición (Producto punto)

Sea

$$\mathbf{u} = \langle u_1, \dots, u_n \rangle, \quad \mathbf{v} = \langle v_1, \dots, v_n \rangle.$$

El producto punto se define por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

Observaciones

- El producto punto sólo está definido si ambos vectores tienen la misma dimensión.
- El resultado es un número (producto escalar), no un vector.

Ejemplo: Calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ cuando

$$\mathbf{u} = \langle 1, 2, 3 \rangle, \quad \mathbf{v} = \langle -3, 5, 2 \rangle.$$

Producto punto, norma y ortogonalidad

Propiedades del producto punto

Para vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$:

- (Conmutatividad) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- (Distributividad) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
- $c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v})$
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$, y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$

Producto punto, norma y ortogonalidad

Definición (Norma o longitud)

La longitud de un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ se define como:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}.$$

Propiedades

- $\|\mathbf{v}\| = 0$ si y sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\|c\mathbf{v}\| = |c| \|\mathbf{v}\|$

Ejemplo: Normalice el vector

$$\mathbf{v} = \langle 2, -1, 3 \rangle .$$

Observación: En este contexto, normalizar significa encontrar un vector de longitud 1 que apunte en la misma dirección que $\mathbf{v}$.

Producto punto, norma y ortogonalidad

Vectores unitarios

Un vector es unitario si $\|\mathbf{u}\| = 1$. Todo vector distinto de cero tiene un vector unitario en su misma dirección:

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}.$$

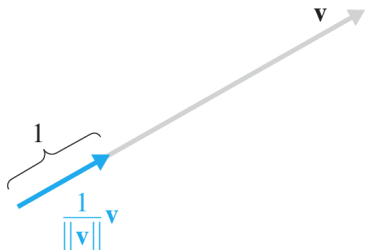


Figura 1.27

Normalización de un vector

Producto punto, norma y ortogonalidad

Ejemplo: En $\mathbb{R}^2$, los vectores

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

son unitarios.

Ejemplo: En $\mathbb{R}^3$, los vectores

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

son unitarios.

Estos vectores $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ son llamados **vectores unitarios estándar**

Definición (Distancia)

La distancia entre dos vectores es

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|.$$

Ejemplo: Encuentre la distancia entre

$$\mathbf{u} = \langle 2, 1, -1 \rangle, \quad \mathbf{v} = \langle 0, 2, -2 \rangle.$$